

شنبه، ۶ دی ۱۴۰۴

\* کاربرد سری‌های توانی در حل معادلات دیفرانسیل  
منظورمان از یک سری توانی بر حسب  $x$  عبارتست از یک سری به شکل زیر:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots$$

به عنوان مثال، با استفاده از بسط مک لورن توابع آشنا، می‌توانیم بسیاری از توابع را به صورت یک سری توانی نمایش دهیم:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots$$

تذکر ۱: اگر  $f$  بی‌نهایت بار مشتق پذیر باشد (یا اصطلاحاً اگر  $f$  تابعی هوار باشد)، آن‌گاه بسط مک لورن  $f$  عبارتست از:

(smooth)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots$$

که یک سری توانی است.

تذکر ۲: مجموع و حاصل ضرب هر دو سری توانی، یک سری توانی است.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{و} \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

اگر چه آنکه:

$$f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$$

و

$$f(x) g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad ; \quad c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

\* روش سری های توانی: برای حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب  $y(x)$ ، ابتدا سری توانی  $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  را در معادله قرار داده و سپس با روشی مشابه روش ضرایب نامعین، ضرایب  $c_0, c_1, c_2, \dots$  را بدست می آوریم.

در این صورت جواب ODE یعنی  $y(x)$  را به صورت یک سری توانی خواهیم داشت که تساوی  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  تنها زمانی برقرار است که این سری یک هنگرا باشد.

در بکارگیری روش سری های توانی برای حل یک ODE، از نکات زیر استفاده می کنیم:

\* نکته ۱ (مستق گتری جله به جله از سری های توانی): فرض کنید تابع  $f$  دارای نمایی به صورت یک سری توانی باشد که روی بازه باز  $I \subseteq \mathbb{R}$  به خود  $f$  هنگراست:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots$$

در این صورت  $f$  روی بازه  $I$  مستق پذیر بوده و برای هر  $x \in I$  داریم:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + \dots$$

به عنوان مثال، مستق سری هندسی  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots$  عبارتست از:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

نکته ۲ (اصل همانندی): اگر برای هر  $x$  در بازه ای باز مثل  $I$  داشته باشیم:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

آنگاه،  $\forall n \geq 0, a_n = b_n$ .

در حالت خاص، اگر  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$  آنگاه:  $\forall n \geq 0, a_n = 0$ .

مثال: با استفاده از روش سری های توانی، معادله  $y' + 2y = 0$  را حل کنید.

پاسخ: سری توانی  $y := \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  را در معادله قرار می دهیم. داریم:

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$$

$$\Rightarrow y' + 2y = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

برای بکارگیری اصل همانندی، بایستی اندیس های هر دو سری از یک عدد شروع شوند؛ لذا برای سری سمت چپ می نویسیم:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) c_{n+1} x^n$$

$$\Rightarrow y' + 2y = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) c_{n+1} x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left( (n+1) c_{n+1} + 2c_n \right) x^n = 0$$

اصل همبندی  $\Rightarrow \forall n \geq 0 \quad (n+1)C_{n+1} + 2C_n = 0$

$$\Rightarrow \forall n \geq 0 \quad C_{n+1} = \frac{-2C_n}{n+1}$$

با استفاده از این رابطه بازگشتی، می‌توانیم  $C_1, C_2, C_3, \dots$  را برحسب  $C_0$  (که یک عدد ثابت و دلخواه است) بیابیم.

$$n=0 \quad C_1 = \frac{-2C_0}{1}$$

$$n=1 \quad C_2 = \frac{-2C_1}{2} = + \frac{2^2 C_0}{1 \times 2}$$

$$n=2 \quad C_3 = \frac{-2C_2}{3} = - \frac{2^3 C_0}{1 \times 2 \times 3}$$

$\vdots$

$$\Rightarrow \forall n \geq 1 \quad C_n = (-1)^n \frac{2^n C_0}{n!}$$

$$y(x) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n$$

$$\Rightarrow y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n C_0}{n!} x^n$$

$$= C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!}$$

$$= C_0 e^{-2x}$$

(با استفاده از روش جداسازی متغیرها نیز به جواب  $C_0 e^{-2x}$  می‌رسیم.)

\* تذکر: یک سری توانی تنها زمانی می‌تواند جواب یک ODE باشد که اولاً حداقل روی یک بازه باز همگرا بوده و ثانیاً در معادله دفرانسیل صدق کند.

\* قضیه (آزمون همگرایی و شعاع همگرایی سری‌های توانی): سری توانی  $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$  را در نظر گرفته

$$\rho := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| \quad \text{و قرار دهید:}$$

در این صورت:

(الف) اگر  $\rho = 0$  آنگاه سری توانی برای هر  $x \neq 0$  واگراست؛

(ب) اگر  $0 < \rho < \infty$  آنگاه  $\sum C_n x^n$  همگراست چنانچه  $|x| < \rho$  و

و اگر است هرگاه  $|x| \geq \rho$  :

(ج) اگر  $\rho = \infty$  ، سری توانی برای هر  $x \in \mathbb{R}$  همگراست .

عدد  $\rho$  را (در تعریف با  $\rho$ ) « شعاع همگرایی » سری توانی  $\sum c_n x^n$  می نامیم .

به عنوان مثال ، در مثال قبل دیدیم که  $\sum c_n x^n$  سری توانی جواب معادله  $y' + 2y = 0$  است

که  $c_{n+1} = \frac{-2c_n}{n+1}$  بنابراین :

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{\frac{-2c_n}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = \infty$$

بنابراین سری توانی جواب ODE ، برای هر  $x \in \mathbb{R}$  همگراست به جواب معادله  $y' + 2y = 0$  .